

演習：正方格子上のランダムウォークと拡散極限

—— 離散確率過程・特性関数・diffusive scaling ——

概要

無限 2 次元正方格子上を歩く粒子の離散確率過程（ランダムウォーク）を題材に、master 方程式の立式、特性関数（Fourier 変換）による解、平均二乗変位、そして格子間隔 a ・時間刻み τ を 0 へ送る連続極限を扱う。鍵は、 a だけ、あるいは τ だけを 0 にする素朴な極限が**自明**になってしまうこと、非自明な拡散過程を得るには τ を a の関数として両者を同時に 0 へ送る**スケーリング（diffusive scaling）**が必要で、そこから拡散係数 D が現れること、を自分で見つけることにある。最後に、得られる偏微分方程式の**微分**の階数が何によって決まるかを考察する。**各問は表式・数値を答えさせる形にしてあり、本文中には原則として解答を与えていない**（正しく計算できていれば表式が一致するはずである）。完全な解答は別ファイル `exercise_lattice_random_walk_solutions.tex` にある。

目次

1	設定	1
2	問題	1

1 設定

格子間隔 a の無限 2 次元正方格子を考える。格子点 (i, j) ($i, j \in \mathbb{Z}$) は位置 $\mathbf{x} = (ia, ja)$ にある。時間は離散的で、1 ステップを τ とする（時刻 $t = n\tau$ ）。粒子は時刻 0 に原点にあり、各ステップごとに独立に

- 確率 p で隣接する 4 格子点のいずれか 1 つへ等確率に（各 $\frac{p}{4}$ で）移動し、
- 確率 $1 - p$ でその場に留まる

($0 < p \leq 1$)。時刻 $n\tau$ (n ステップ後) に格子点 (i, j) に粒子が存在する確率を $P_n(i, j)$ と書く。

2 問題

- 問題 1.**
- 初期条件。** 粒子が原点に局在する初期条件 $P_0(i, j)$ を式で書け (Kronecker の δ を用いよ)。これが表す状況を一言で述べよ。
 - master 方程式。** 1 ステップの規則から、 $P_{n+1}(i, j)$ を P_n の（自分自身と近傍 4 点の）値で表す漸化式を書け。また確率の総和 $\sum_{i,j} P_n(i, j)$ が n によらず一定であることを確かめ、その値を述べよ。
 - 特性関数（Fourier 変換）。** 特性関数を $\hat{P}_n(\mathbf{k}) := \sum_{i,j} P_n(i, j) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} = \sum_{i,j} P_n(i, j) e^{i(k_x ia + k_y ja)}$ で定める。(2) の漸化式から、これが 1 段の関係 $\hat{P}_{n+1}(\mathbf{k}) = \lambda(\mathbf{k}) \hat{P}_n(\mathbf{k})$ を満たすことを示し、 $\lambda(\mathbf{k})$ を $\cos$ を用いて表せ。さらに初期条件から $\hat{P}_0(\mathbf{k})$ を求め、 $\hat{P}_n(\mathbf{k})$ を $\lambda(\mathbf{k})$ と n で表せ。
 - 平均二乗変位。** 1 ステップあたりの変位 $\Delta \mathbf{x}$ について $\langle \Delta x^2 \rangle$ を p, a で求めよ。これを用いて（各ステップが独立であることから）、 n ステップ後の平均二乗変位 $\langle x^2 + y^2 \rangle_n$ を n, p, a で表せ。
 - 素朴な極限は自明であること。** $t = n\tau$ （すなわち $n = t/\tau$ ）を固定して連続極限を考える。(4) で求めた平均二乗変位 $\langle x^2 + y^2 \rangle$ （物理的な長さの単位で）を用いて、次の 2 つの素朴な極限で分布の空間的な広がりがどうなるかを調べ、いずれも自明（退化した）極限になることを述べよ：(i) τ を固定したまま $a \rightarrow 0$ ；(ii) a を固定したまま $\tau \rightarrow 0$ 。
 - diffusive scaling と拡散係数。** (5) を踏まえ、連続極限 $a, \tau \rightarrow 0$ で分布の広がりを**有限かつ非ゼロ**に保つには、 τ を a のどのような関数として（ a と τ をどんな関係に保って）0 へ送ればよいかを求めよ

(diffusive scaling)。その極限で、平均二乗変位が $\langle x^2 + y^2 \rangle = (\text{定数}) \times t$ となるときの比例係数から拡散係数 D を定義し、 D を p, a, τ で表せ。

7. 連続極限の方程式と解。

- (a) master 方程式を $P_{n+1}(i, j) - P_n(i, j)$ の形に書き、 a, τ が小さいとして $P(x, y, t)$ の Taylor 展開で両辺を評価せよ。(6) の diffusive scaling のもとで $a, \tau \rightarrow 0$ とし、 $P(x, y, t)$ が満たす偏微分方程式を導け。
- (b) (3) の $\hat{P}_n(\mathbf{k})$ の diffusive 極限 $\lim \hat{P}_n(\mathbf{k})$ を $D, t, \mathbf{k}$ で求めよ ($\lambda(\mathbf{k})$ の小 $\mathbf{k}$ 展開を使う)。これを逆 Fourier 変換して、連続極限の確率密度 $P(x, y, t)$ を求めよ。
- (c) 得た $P(x, y, t)$ が (a) の偏微分方程式を満たすことを確かめよ。さらに連続極限の平均二乗変位 $\langle x^2 + y^2 \rangle$ を D, t で求め、(4)(6) の結果と整合することを確認せよ。

8. 考察：微分の階数。(7)(a) で得た連続極限の方程式は、時間について 1 階・空間について 2 階の微分方程式であった。次を考察せよ。

- (a) 空間微分が 2 階であって 1 階でないのはなぜか。本問の歩みの対称性（各向きへの移動確率）と 1 ステップの平均変位 $\langle \Delta x \rangle$ に関連づけて説明せよ。
- (b) 「時間 1 階・空間 2 階」という微分の階数が、diffusive scaling ((6) で求めた τ と a の関係) とどのように結びつくかを述べよ。
- (c) もし歩みに偏り (drift) があって 1 ステップの平均変位が $\langle \Delta x \rangle \neq 0$ (a のオーダー) であったなら、連続極限で現れる主要項の空間微分の階数はいくつになり、そのとき τ を a の何乗でスケールさせればよいか、どんな型の方程式（拡散型／移流型）になるかを論ぜよ。

解答について：各問の完全な解答（求めるべき表式・数値を含む）は別ファイル `exercise.lattice.random.walk.solutions.tex` にある。